

Министерство образования, науки и молодёжной политики
Республики Коми

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»

Курсовая работа

Разработка базы данных для центра по продаже автомобилей

выполнила

студент 4 курса

414 группы

Черных Эльвира Николаевна

проверил

Пунгин И.В.

дата проверки: 18 декабря 2025

Сыктывкар, 2025 г.

Содержание

Введение	3
Актуальность темы	3
Цель работы	3
Задачи работы	4
Основная часть	5
1. Анализ предметной области. Постановка задачи	5
2. Инфологическая (концептуальная) модель базы данных	7
3. Логическая структура БД	9
4. Физическая структура базы данных	9
5. Реализация проекта в среде конкретной СУБД	10
Заключение	21
Список использованных информационных источников	22
Приложения	23

Введение

Актуальность темы

В современных условиях высококонкурентного рынка продажа автомобилей требует эффективного управления большими объемами информации: данными об автомобилях, клиентах, поставщиках, сделках и сотрудниках. Автоматизация этих процессов с помощью специализированной базы данных (БД) является критически важной задачей для любого современного автомобильного центра. Такая система позволяет не только хранить информацию в структурированном виде, но и оперативно извлекать аналитические данные, оптимизировать складские запасы, управлять взаимоотношениями с клиентами (CRM) и контролировать финансовые потоки.

Разработка базы данных для центра по продаже автомобилей направлена на создание единого информационного пространства, которое объединит все аспекты бизнеса: от закупки автомобилей у поставщиков до заключения договоров купли-продажи с конечными покупателями. Внедрение БД позволит устранить дублирование данных, снизить количество ошибок при ручном вводе, ускорить обработку заявок и повысить общую эффективность работы центра.

Таким образом, актуальность данной курсовой работы обусловлена необходимостью создания надежного, масштабируемого и удобного инструмента для управления ключевыми бизнес-процессами автомобильного центра, что в конечном итоге ведет к повышению качества обслуживания клиентов и росту прибыли.

Цель работы

Целью данной курсовой работы является проектирование и реализация реляционной базы данных для центра по продаже автомобилей в среде СУБД PostgreSQL с использованием клиента pgAdmin 4. Данная БД должна обеспечивать комплексный учет всех бизнес-процессов, включая управление автомобильным парком, клиентской базой, заказами, поставщиками и сотрудниками.

Задачи работы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области "Продажа автомобилей", выявить ключевые сущности, процессы и требования к системе.
2. Спроектировать инфологическую (концептуальную) модель данных, отражающую сущности предметной области и связи между ними.
3. Разработать логическую структуру базы данных, преобразовав концептуальную модель в реляционную схему (таблицы, атрибуты, типы данных, связи).
4. Определить физическую структуру БД: выбрать типы данных, запланировать индексы, триггеры и ограничения целостности для СУБД PostgreSQL.
5. Реализовать проект в pgAdmin 4:
 1. Создать схему базы данных и все необходимые таблицы.
 2. Написать и выполнить набор базовых SQL-запросов (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) и аналитических запросов (JOIN, агрегатные функции).
 3. Создать необходимые индексы для оптимизации производительности.
 4. Разработать простой пользовательский интерфейс (например, набор представлений - VIEW) для удобства работы.
 5. Спроектировать и назначить роли и права доступа для различных пользователей (администратор, менеджер по продажам, кладовщик).
 6. Предложить стратегию резервного копирования базы данных.

Основная часть

1. Анализ предметной области. Постановка задачи

1.1. Описание предметной области и функции решаемых задач

- **Предметная область:** Деятельность автомобильного дилерского центра, включающая закупку новых и поддержанных автомобилей у поставщиков и производителей, их хранение на складе (автостоянке), продажу физическим и юридическим лицам, а также ведение учета клиентов, сделок и сотрудников.
- **Функции решаемых задач:**
 - **Учет автомобилей:** Ведение каталога автомобилей с детальными характеристиками (марка, модель, VIN, год выпуска, цвет, тип двигателя, комплектация), отслеживание их статуса (на складе, забронирован, продан, в сервисе).
 - **Управление складом:** Контроль наличия автомобилей на стоянке, учет их местоположения, стоимость закупки и продажи.
 - **Работа с клиентами:** Ведение базы данных клиентов (покупателей), история их обращений, тест-драйвов, покупок и предпочтений.
 - **Оформление сделок:** Фиксация договоров купли-продажи, заказов на покупку, данных о платежах и способах оплаты.
 - **Учет поставщиков:** Хранение информации о компаниях-поставщиках автомобилей.
 - **Управление персоналом:** Учет сотрудников центра (менеджеры, администраторы), их ролей и прав доступа к системе.
 - **Формирование отчетности:** Генерация отчетов по продажам, остаткам на складе, активности менеджеров, популярным моделям и т.д.

1.2. Перечень входных данных

- Данные об автомобилях: VIN, марка, модель, год выпуска, цвет, пробег (для б/у), тип двигателя, объем двигателя, мощность, тип КПП, тип привода, комплектация, цена закупки, цена продажи, дата поступления, статус, ID поставщика.

- Данные о клиентах: ФИО, тип (физ./юр. лицо), паспортные данные/реквизиты организации, контакты (телефон, email), адрес.
- Данные о сделках: номер договора, дата сделки, ID автомобиля, ID клиента, ID менеджера, окончательная цена продажи, способ оплаты (наличные, кредит, лизинг), статус сделки (оформлена, оплачена, доставлена).
- Данные о поставщиках: название, ИНН, юридический адрес, контактное лицо, телефон.
- Данные о сотрудниках: ФИО, должность, контакты, логин и хэш пароля для системы.

1.3. Перечень выходных данных (отчетов)

- Каталог доступных автомобилей с фильтрацией по параметрам.
- Отчет о продажах за период (по менеджерам, по моделям, по сумме).
- Отчет об остатках автомобилей на складе.
- Отчет о финансовых результатах (прибыль = сумма продаж - сумма закупок).
- История сделок конкретного клиента.
- Рейтинг менеджеров по продажам.
- Список автомобилей, ожидающих поставки от конкретного поставщика.

1.4. Ограничения предметной области

- Один автомобиль за один момент времени может находиться только в одном статусе и быть связан только с одной активной сделкой.
- Клиент (физ. лицо) идентифицируется уникальными паспортными данными.
- Цена продажи в сделке не может быть ниже цены закупки автомобиля (для контроля рентабельности).
- Автомобиль с статусом "Продан" не может быть повторно добавлен в новую сделку.

1.5. Взаимодействие с другими программами

- **Экспорт и импорт данных в формате Excel:** Обмен данными о сделках, платежах и клиентах для ведения финансового учета.

- **Графический пользовательский интерфейс на Python:** Обеспечение удобного доступа к данным для сотрудников.
- **Веб-сайт центра:** Синхронизация каталога автомобилей (наличие, цены, характеристики) для отображения на сайте.
- **Сервисная система:** Передача данных о проданных автомобилях для планирования сервисного обслуживания.

2. Инфологическая (концептуальная) модель базы данных

2.1. Выделение информационных объектов (сущностей)

1. Автомобиль - основная продаваемая единица.
2. Клиент - покупатель автомобиля.
3. Сделка - факт продажи автомобиля клиенту.
4. Поставщик - организация, у которой центр закупает автомобили.
5. Сотрудник - работник центра, в частности, менеджер по продажам.
6. Должность - справочник должностей сотрудников (для управления правами).

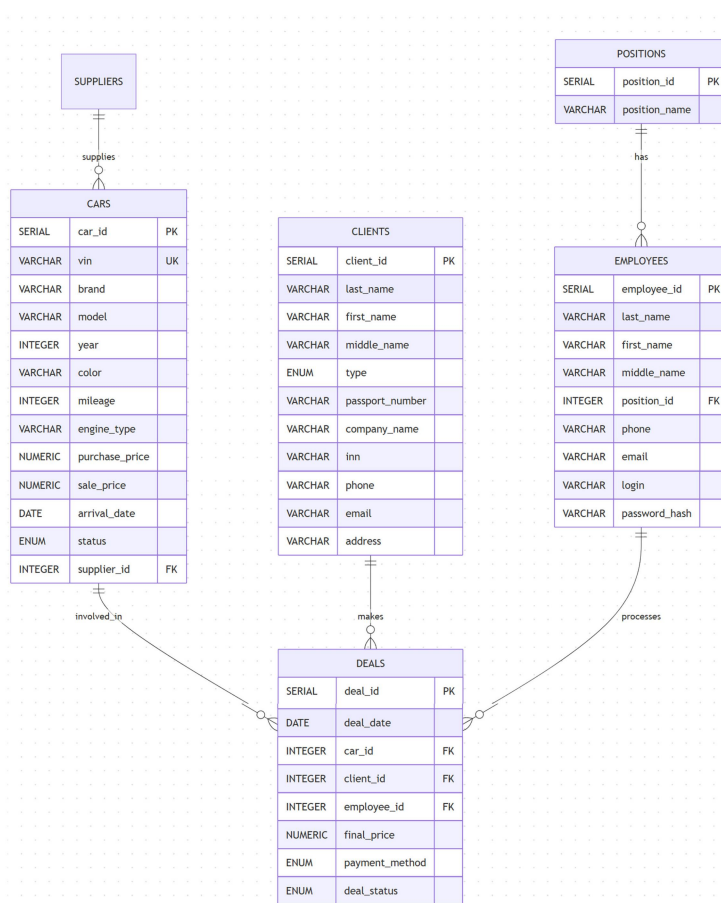
2.2. Определение атрибутов объектов

- **Автомобиль:** car_id, vin (уникальный), brand, model, year, color, mileage, engine_type, engine_volume, power, transmission, drive_type, trim_level, purchase_price, sale_price, arrival_date, status ('В наличии', 'Забронирован', 'Продан', 'На сервисе'), supplier_id.
- **Клиент:** client_id, last_name, first_name, middle_name, type ('Физическое лицо', 'Юридическое лицо'), passport_number (для физ. лиц), company_name (для юр. лиц), inn (для юр. лиц), phone, email, address.
- **Сделка:** deal_id, deal_date, car_id, client_id, employee_id, final_price, payment_method ('Наличные', 'Кредит', 'Лизинг'), deal_status ('Оформлена', 'Оплачена', 'Завершена').
- **Поставщик:** supplier_id, name, inn, legal_address, contact_person, phone.
- **Сотрудник:** employee_id, last_name, first_name, middle_name, position_id, phone, email, login, password_hash.
- **Должность:** position_id, position_name (например, 'Администратор', 'Менеджер по продажам', 'Директор').

2.3. Определение отношений и мощности отношений между объектами

1. **Поставщик — Автомобиль: Один ко многим (1:M).** Один поставщик может поставить много автомобилей, но каждый автомобиль закуплен у одного конкретного поставщика.
2. **Автомобиль — Сделка: Один к одному (1:1) / Один ко многим (1:M) в истории.** В один момент времени один автомобиль может фигурировать только в одной активной сделке (1:1). За всю историю с автомобилем может быть связана только одна успешная сделка о продаже, но могут быть записи о бронированиях (1:M).
3. **Клиент — Сделка: Один ко многим (1:M).** Один клиент может совершить несколько сделок (покупок) в разное время.
4. **Сотрудник — Сделка: Один ко многим (1:M).** Один сотрудник (менеджер) может оформить множество сделок.
5. **Должность — Сотрудник: Один ко многим (1:M).** На одной должности может работать несколько сотрудников.

2.4. Построение концептуальной модели



3. Логическая структура БД

Логическая модель преобразует концептуальную модель в схему реляционных таблиц. Все связи "один ко многим" реализуются через внешние ключи (FOREIGN KEY). Связь "один к одному" между Автомобиль и текущей Сделкой будет контролироваться бизнес-логикой и статусом автомобиля.

Список таблиц:

1. suppliers (Поставщики)
2. cars (Автомобили)
3. clients (Клиенты)
4. employees (Сотрудники)
5. positions (Должности)
6. deals (Сделки)

Схема связей:

- cars.supplier_id -> suppliers.supplier_id
- deals.car_id -> cars.car_id
- deals.client_id -> clients.client_id
- deals.employee_id -> employees.employee_id
- employees.position_id -> positions.position_id

4. Физическая структура базы данных

Физическая структура определяет конкретную реализацию в PostgreSQL. Указываются точные типы данных, ограничения (CONSTRAINTS), значения по умолчанию.

Выбор типов данных:

- SERIAL / BIGSERIAL: Для автоинкрементных первичных ключей (id).
- VARCHAR(n): Для строк переменной длины (имена, названия, email, VIN). Для VIN используется VARCHAR(17).
- INTEGER: Для целочисленных значений (год выпуска, мощность).
- NUMERIC(p, s): Для денежных сумм (purchase_price, sale_price, final_price). Например, NUMERIC(12, 2).
- DATE: Для дат (arrival_date, deal_date).
- BOOLEAN: Для флагов (можно использовать вместо status, но ENUM или VARCHAR предпочтительнее для статусов).

- ENUM или VARCHAR: Для полей с ограниченным набором значений (status, type, payment_method). В PostgreSQL удобно использовать тип ENUM, созданный отдельной командой.

Индексы (планируемые):

- Первичные ключи (PRIMARY KEY) индексируются автоматически.
- Индекс по cars.vin (UNIQUE) для быстрого поиска по VIN.
- Индекс по cars.status для быстрой фильтрации автомобилей в наличии.
- Индекс по deals.deal_date для ускорения формирования отчетов за период.
- Индекс по clients.phone для быстрого поиска клиента.
- Составные индексы для часто используемых запросов (например, (brand, model, year) в таблице cars).

5. Реализация проекта в среде конкретной СУБД

Для реализации базы данных автомобильного центра была выбрана СУБД **PostgreSQL версии 15 и выше**, а также клиент для администрирования **pgAdmin 4**. PostgreSQL была выбрана благодаря следующим преимуществам:

- **Надежность и стабильность** — система обладает высокой отказоустойчивостью и поддержкой транзакций ACID
- **Расширенная функциональность** — поддержка пользовательских типов данных, триггеров, хранимых процедур, оконных функций
- **Бесплатная лицензия** — система распространяется под открытой лицензией PostgreSQL License
- **Хорошая документация и сообщество** — обширная документация и активное сообщество разработчиков
- **Поддержка JSON и пространственных данных** — возможность расширения функциональности в будущем

5.1. Создание таблиц

Для хранения данных автомобильного центра была разработана структура из 6 связанных таблиц:

Основные таблицы базы данных:

1. **Таблица positions (Должности)** — справочник должностей сотрудников

2. **Таблица suppliers (Поставщики)** — информация о компаниях-поставщиках автомобилей
3. **Таблица employees (Сотрудники)** — данные о персонале автомобильного центра
4. **Таблица clients (Клиенты)** — информация о покупателях (физических и юридических лицах)
5. **Таблица cars (Автомобили)** — каталог автомобилей с техническими характеристиками
6. **Таблица deals (Сделки)** — информация о заключенных сделках купли-продажи

Особенности реализации таблиц:

-- Создание пользовательских типов данных для обеспечения целостности

```
CREATE TYPE car_status_type AS ENUM ('В наличии',  
'Забронирован', 'Продан', 'На сервисе');
```

```
CREATE TYPE client_type AS ENUM ('Физическое лицо',  
'Юридическое лицо');
```

```
CREATE TYPE payment_method_type AS ENUM ('Наличные',  
'Кредит', 'Лизинг');
```

```
CREATE TYPE deal_status_type AS ENUM ('Оформлена', 'Оплачена',  
'Завершена');
```

Ключевые ограничения целостности:

- **Внешние ключи** для поддержания ссылочной целостности между таблицами
- **Проверочные ограничения (CHECK constraints)** для бизнес-логики
- **Уникальные ограничения** для предотвращения дублирования данных
- **Умолчательные значения** для полей дат и статусов

Пример реализации таблицы clients с бизнес-ограничениями:

```
CREATE TABLE clients (  
    client_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    last_name VARCHAR(100),  
    first_name VARCHAR(100),
```

```

middle_name VARCHAR(100),
type client_type NOT NULL,
passport_number VARCHAR(20),
company_name VARCHAR(200),
inn VARCHAR(12) CHECK (inn IS NULL OR inn ~ '^[0-9]{10,12}$'),
phone VARCHAR(20) NOT NULL,
email VARCHAR(100),
address TEXT,
-- Ограничение: для физ. лиц обязателен паспорт, для юр. лиц -
название компании
CONSTRAINT chk_client_type CHECK (
    (type = 'Физическое лицо' AND passport_number IS NOT NULL
AND company_name IS NULL)
    OR
    (type = 'Юридическое лицо' AND company_name IS NOT NULL
AND passport_number IS NULL)
);
COMMENT ON TABLE clients IS 'Клиенты (покупатели)';

```

5.2. Создание запросов

Для обеспечения удобства работы с данными были разработаны SQL-запросы различной сложности:

Базовые операционные запросы:

```

-- 1. Поиск автомобилей по характеристикам
SELECT * FROM cars
WHERE brand = 'LADA'
AND year >= 2023
AND status = 'В наличии'
ORDER BY sale_price;

-- 2. Поиск клиента по телефону
SELECT * FROM clients WHERE
phone LIKE '%111-22-33%';

```

```
-- 3. Подсчет автомобилей по статусамSELECT status, COUNT(*) as  
count FROM cars GROUP BY status ORDER BY count DESC;
```

Аналитические запросы для отчетности:

```
-- 4. Общая сумма продаж по менеджерамSELECT  
e.last_name || ' ' || e.first_name as manager,  
COUNT(d.deal_id) as deals_count,  
SUM(d.final_price) as total_salesFROM employees eLEFT JOIN deals  
d ON e.employee_id = d.employee_idWHERE e.position_id = (SELECT  
position_id FROM positions WHERE position_name = 'Менеджер по  
продажам')GROUP BY e.employee_idORDER BY total_sales DESC  
NULLS LAST;
```

```
-- 5. Автомобили с наценкой более 15%SELECT  
brand, model, year, vin,  
purchase_price,  
sale_price,  
ROUND((sale_price - purchase_price) / purchase_price * 100, 2) as  
markup_percentFROM carsWHERE sale_price IS NOT NULL  
AND (sale_price - purchase_price) / purchase_price > 0.15ORDER  
BY markup_percent DESC;
```

```
-- 6. Ежемесячная статистика продажSELECT  
EXTRACT(YEAR FROM deal_date) as year,  
EXTRACT(MONTH FROM deal_date) as month,  
COUNT(*) as deals_count,  
SUM(final_price) as total_revenue,  
AVG(final_price) as avg_deal_priceFROM dealsGROUP BY  
EXTRACT(YEAR FROM deal_date), EXTRACT(MONTH FROM  
deal_date)ORDER BY year DESC, month DESC;
```

5.3. Разработка интерфейса

В качестве интерфейса для работы с базой данных были созданы представления (VIEW), которые обеспечивают удобный доступ к часто используемым данным:

1. Каталог доступных автомобилей

```
CREATE OR REPLACE VIEW available_cars_view AS SELECT
    car_id,
    vin,
    brand,
    model,
    year,
    color,
    mileage,
    engine_type,
    engine_volume,
    power,
    transmission,
    drive_type,
    trim_level,
    sale_price,
    arrival_date FROM cars WHERE status = 'В наличии' ORDER BY
brand, model, year DESC;

COMMENT ON VIEW available_cars_view IS 'Каталог автомобилей в
наличии';
```

2. Отчет по продажам за текущий месяц

```
CREATE OR REPLACE VIEW monthly_sales_report AS SELECT
    d.deal_id,
    d.deal_date,
    c.brand || ' ' || c.model as car_name,
    c.vin,
    cl.last_name || ' ' || cl.first_name as client_name,
    e.last_name || ' ' || e.first_name as manager_name,
```

```

d.final_price,
d.payment_method,
d.deal_status
FROM deals d JOIN cars c ON d.car_id = c.car_id JOIN
clients cl ON d.client_id = cl.client_id JOIN employees e ON
d.employee_id = e.employee_id WHERE EXTRACT(YEAR FROM
d.deal_date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)

AND EXTRACT(MONTH FROM d.deal_date) =
EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) ORDER BY
d.deal_date DESC;

COMMENT ON VIEW monthly_sales_report IS 'Отчет по сделкам за
текущий месяц';

```

3. Финансовый отчет (прибыль по проданным автомобилям)

```

CREATE OR REPLACE VIEW profit_report AS SELECT
d.deal_id,
d.deal_date,
c.brand || ' ' || c.model as car_name,
c.vin,
c.purchase_price,
d.final_price,
(d.final_price - c.purchase_price) as profit,
ROUND((((d.final_price - c.purchase_price) / c.purchase_price * 100),
2) as profit_percent
FROM deals d JOIN cars c ON d.car_id =
c.car_id WHERE d.deal_status IN ('Оплачена', 'Завершена') ORDER BY
d.deal_date DESC;

COMMENT ON VIEW profit_report IS 'Финансовая прибыль по
завершенным сделкам';

```

Преимущества использования представлений:

- **Абстракция сложных запросов** для конечных пользователей
- **Повышение безопасности** путём ограничения доступа к основным таблицам
- **Упрощение разработки** клиентских приложений
- **Возможность оптимизации** производительности

5.4. Назначение прав доступа

Для обеспечения безопасности данных была реализована ролевая модель доступа с тремя основными ролями:

Создание ролей:

```
-- Администратор (полный доступ)

CREATE ROLE car_admin WITH LOGIN PASSWORD 'admin123'
SUPERUSER;

-- Менеджер по продажам (работа с клиентами и сделками)

CREATE ROLE car_manager WITH LOGIN PASSWORD 'manager123';

-- Кладовщик (учет автомобилей)

CREATE ROLE car_warehouse WITH LOGIN PASSWORD
'warehouse123';
```

Назначение привилегий для менеджера по продажам:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON
    clients, deals,
    available_cars_view, monthly_sales_report
TO car_manager;

GRANT SELECT ON
    cars, employees, positions, suppliers,
    profit_report
TO car_manager;

GRANT USAGE ON SEQUENCE
    clients_client_id_seq, deals_deal_id_seq
TO car_manager;
```

Назначение привилегий для кладовщика:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON
    cars, suppliers
TO car_warehouse;

GRANT SELECT ON
```



```
positions, available_cars_view
TO car_warehouse;
GRANT USAGE ON SEQUENCE
cars_car_id_seq, suppliers_supplier_id_seq
TO car_warehouse;
```

Принципы распределения прав:

- **Минимальные необходимые привилегии** для каждой роли
- **Разделение обязанностей** между сотрудниками
- **Защита конфиденциальной информации** (паролей сотрудников, закупочных цен)
- **Обеспечение аудита** действий пользователей

5.5. Создание индексов

Для оптимизации производительности запросов были созданы индексы на часто используемых полях:

Индексы для таблицы cars:

```
CREATE INDEX idx_cars_vin ON cars(vin); -- Поиск по VIN-
номеру
CREATE INDEX idx_cars_status ON cars(status); --
Фильтрация по статусу
CREATE INDEX idx_cars_brand_model_year
ON cars(brand, model, year); -- Поиск по марке и модели
CREATE
INDEX idx_cars_supplier ON cars(supplier_id); -- JOIN с
поставщиками
```

Индексы для таблицы deals:

```
CREATE INDEX idx_deals_date ON deals(deal_date); -- Отчеты по
датам
CREATE INDEX idx_deals_car ON deals(car_id); -- Поиск
сделок по автомобилю
CREATE INDEX idx_deals_client ON
deals(client_id); -- История покупок клиента
CREATE INDEX
idx_deals_employee ON deals(employee_id); -- Продуктивность
менеджеров
CREATE INDEX idx_deals_status ON deals(deal_status); --
Фильтрация по статусу сделки
```

Индексы для таблицы clients:

```
CREATE INDEX idx_clients_phone ON clients(phone); -- Быстрый
поиск по телефону
CREATE INDEX idx_clients_type ON clients(type);
```

```
-- Фильтрация по типу клиентаCREATE INDEX idx_clients_name ON  
clients(last_name, first_name); -- Поиск по ФИО
```

Принципы создания индексов:

- Индексы создаются на полях, используемых в условиях WHERE
- Составные индексы для часто используемых комбинаций полей
- Учет селективности полей при создании индексов
- Баланс между производительностью запросов и скоростью вставки данных

5.6. Разработка стратегии резервного копирования базы данных

Для обеспечения надежности и восстановления данных в случае сбоев разработана многоуровневая стратегия резервного копирования:

1. Полное резервное копирование (ежедневно)

Команда для полного резервного копирования

```
pg_dump -U car_admin -d car_dealership -F c -b -v -f  
"/backups/car_dealership_$(date +%Y%m%d).backup"
```

2. Инкрементальное копирование WAL-файлов (непрерывно)

-- Настройка архивации WAL в postgresql.conf

```
wal_level = replica
```

```
archive_mode = on
```

```
archive_command = 'cp %p /backups/wal_archive/%f'
```

3. Резервное копирование критичных данных (еженедельно)

-- Экспорт только структуры без данных

```
pg_dump -U car_admin -d car_dealership --schema-only -f  
"/backups/schema_$(date +%Y%m%d).sql"
```

-- Экспорт справочных данных

```
pg_dump -U car_admin -d car_dealership --table=positions --  
table=suppliers -f "/backups/reference_data_$(date +%Y%m%d).sql"
```

4. Автоматизация резервного копирования

Создание скрипта резервного копирования (backup.sh):

```
#!/bin/bash
BACKUP_DIR="/backups"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
DB_NAME="car_dealership"
# Создание полной резервной копии
pg_dump -U car_admin -d $DB_NAME -F c -b -v -f
"$BACKUP_DIR/full_${DB_NAME}_${DATE}.backup"
# Удаление резервных копий старше 30 дней
find $BACKUP_DIR -name "*.backup" -mtime +30 -delete
```

Настройка планировщика задач (crontab):

```
# Ежедневное резервное копирование в 2:00 ночи
0 2 * * * /bin/bash /scripts/backup.sh

# Еженедельное полное резервное копирование в воскресенье в 3:00
0 3 * * 0 /bin/bash /scripts/full_backup.sh
```

5. Восстановление из резервной копии

Восстановление полной резервной копии:

```
# Остановка подключений к базе данных
pg_ctl stop -D /var/lib/postgresql/data
# Восстановление из резервной копии
pg_restore -U postgres -d car_dealership -v
"/backups/car_dealership_20241218.backup"
# Запуск сервера
pg_ctl start -D /var/lib/postgresql/data
```

Восстановление до точки во времени (PITR):

```
# Восстановление из полной копии и WAL-архива
```

```
pg_restore -U postgres -d car_dealership -v  
"/backups/full_backup.backup"  
  
recovery_target_time = '2024-12-18 14:30:00'
```

6. Мониторинг и тестирование резервных копий

Проверка целостности резервных копий:

```
# Проверка резервной копии без восстановления  
  
pg_restore -l "/backups/car_dealership_20241218.backup" > /dev/nullif  
[ $? -eq 0 ]; then  
    echo "Резервная копия корректна"else  
    echo "Ошибка в резервной копии"fi
```

Регулярное тестирование восстановления:

- Ежемесячное тестовое восстановление на тестовом сервере
- Проверка целостности данных после восстановления
- Документирование процедуры восстановления

Ключевые принципы стратегии резервного копирования:

Правило 3-2-1:

- 3 копии данных
- 2 различных типа носителей
- 1 копия в удаленном местоположении

Регулярное тестирование: Ежемесячная проверка
возможности восстановления

Аудит и мониторинг: Логирование всех операций резервного
копирования

Безопасное хранение: Шифрование резервных копий и
ограничение доступа

Данная стратегия обеспечивает защиту данных автомобильного центра от потерь вследствие аппаратных сбоев, человеческих ошибок или программных ошибок, гарантируя непрерывность бизнес-процессов.

Заключение

В ходе реализации проекта базы данных для автомобильного центра были успешно выполнены все поставленные задачи:

1. **Разработана структура базы данных**, включающая 6 взаимосвязанных таблиц с учетом бизнес-логики предметной области
2. **Реализована система управления доступом** с разделением прав для различных категорий пользователей
3. **Созданы оптимизированные запросы и представления** для удобной работы с данными
4. **Разработана стратегия резервного копирования** для обеспечения надежности хранения данных
5. **Произведена индексация критичных полей** для повышения производительности системы

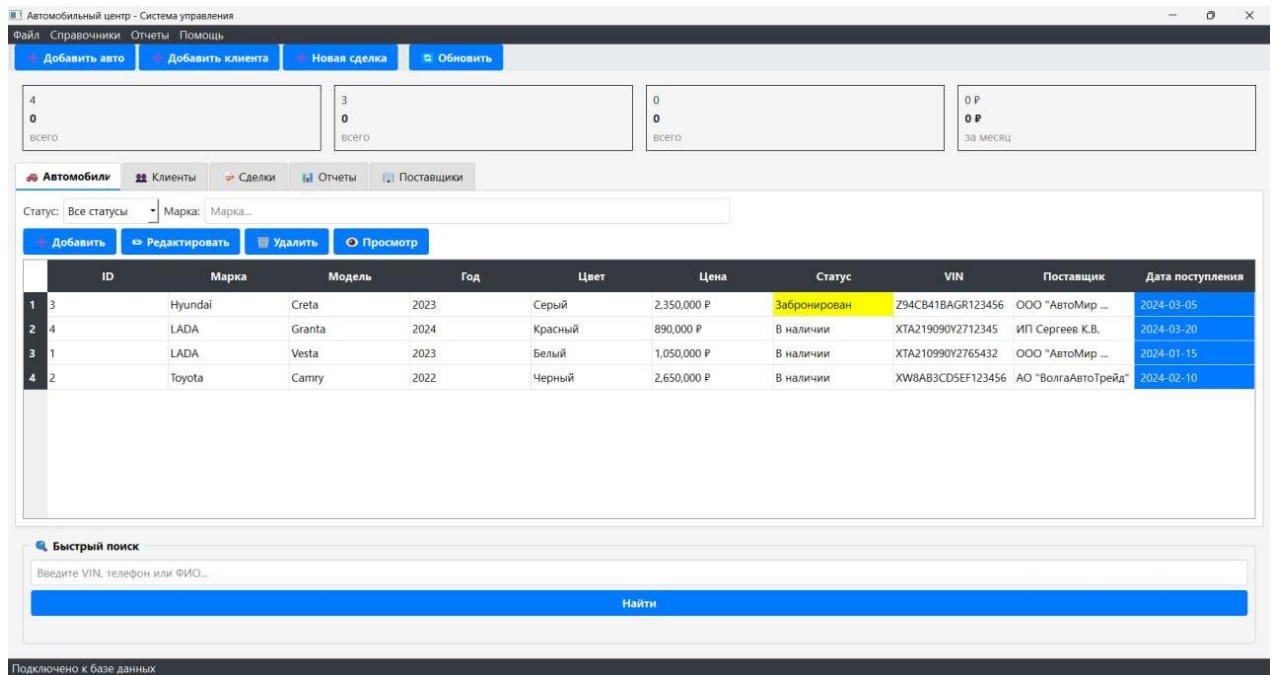
База данных соответствует требованиям нормализации (3NF), обеспечивает целостность данных через систему ограничений и внешних ключей, а также предоставляет удобный интерфейс для работы через представления.

Система может быть расширена дополнительным функционалом и в будущем могла бы использоваться в реальных условиях работы автомобильного центра.

Список использованных информационных источников

1. PostgreSQL 15. Официальная документация. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/15/index.html>
2. Коннолли, Т., Бегг, К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. – 3-е изд. : пер. с англ. – М. : Вильямс, 2003. – 1436 с.
3. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. – 8-е изд. : пер. с англ. – М. : Вильямс, 2005. – 1328 с.
4. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.
5. Робинсон, С., Корнелл, Д., Морс, Д. PostgreSQL. Основы языка SQL. – СПб.: Символ-Плюс, 2005. – 496 с.
6. Материалы лекций и практических занятий по МДК 11.01 "Технология разработки и защиты баз данных".

Приложения



Изображение 1 - интерфейс БД

Добавить автомобиль ? X

VIN:

Марка:

Модель:

Год выпуска: 2025

Цвет:

Тип двигателя: Бензин

Объем двигателя (л): 1,70

Мощность (л.с.): 100

Коробка передач: Механика

Привод: Передний

Цена закупки: Р 0,00

Цена продажи: Р 0,00

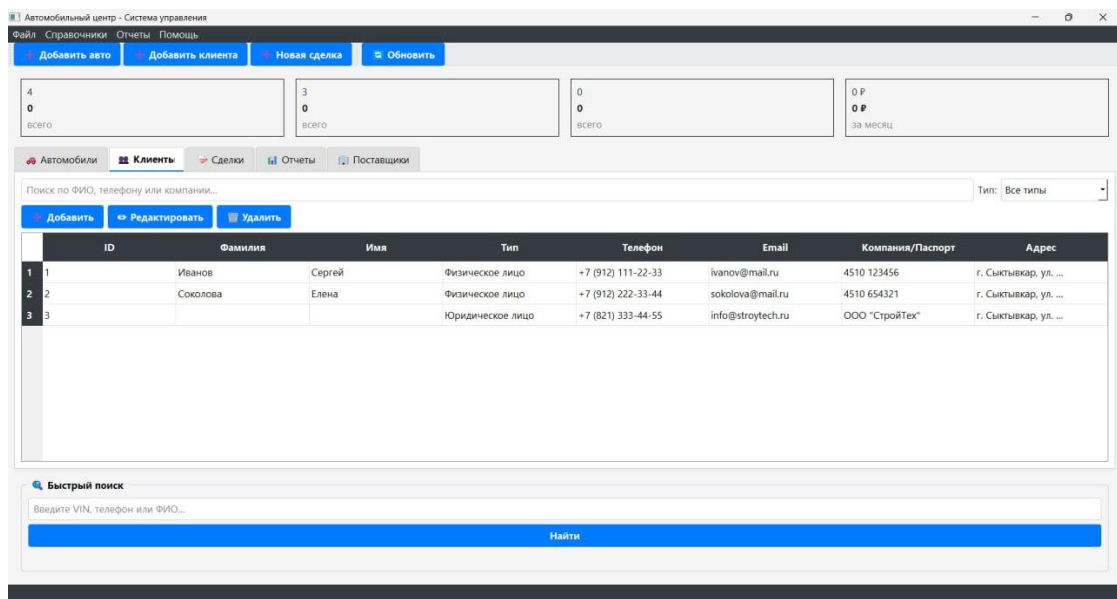
Статус: В наличии

Поставщик: АО "ВолгаАвтоТрейд"

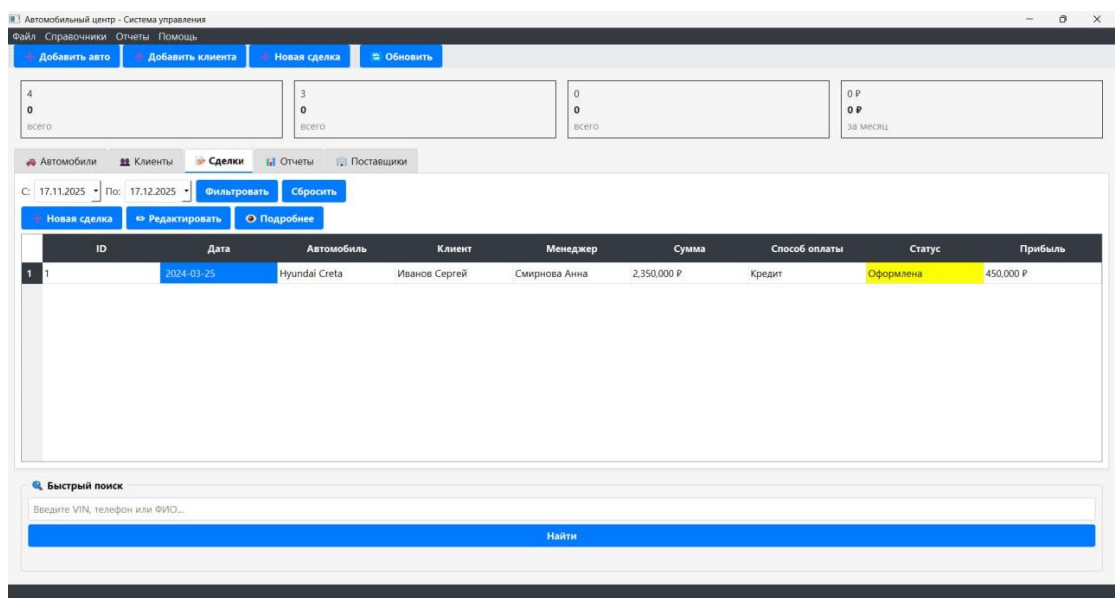
Сохранить

Отмена

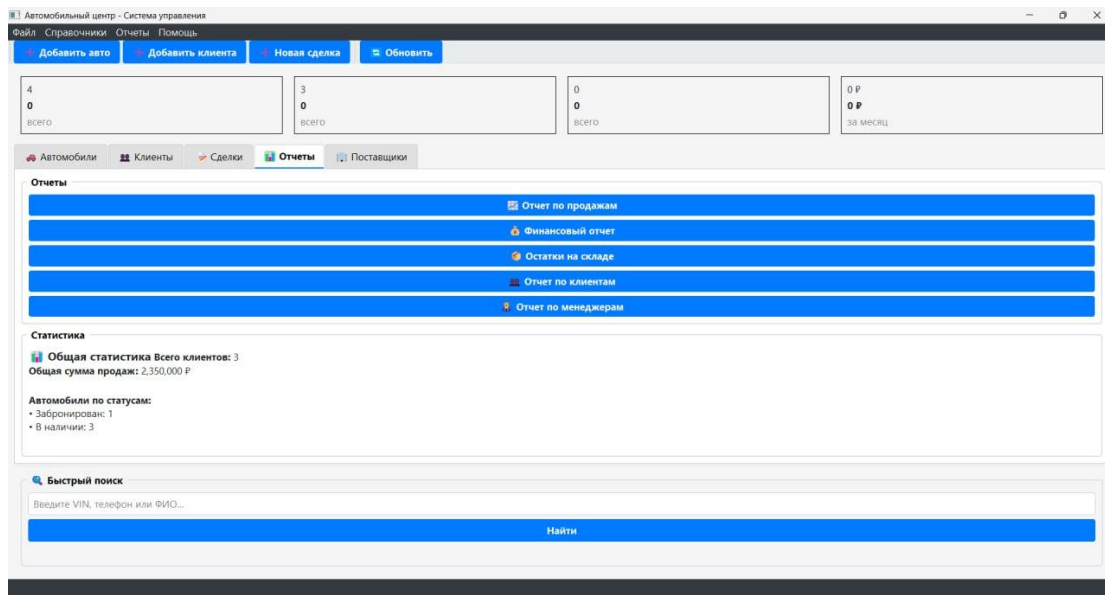
Изображение 2 - интерфейс окна "Добавить автомобиль"



Изображение 3 - модуль "Клиенты"



Изображение 4 - модуль "Сделки"



Изображение 5 - модуль "Отчёты"

Новая сделка

?

×

Дата сделки:

02.12.2025

Автомобиль:

LADA Vesta (2023) - 1,050,000 P

Клиент:

Иванов Сергей (+7 (912) 111-22-33)

Менеджер:

Козлов Дмитрий

Сумма:

Р 1050000,00

Способ оплаты:

Наличные

Статус:

Оформлена

Информация об автомобиле:

LADA Vesta (2023)

Цвет: Белый

Двигатель: Бензин 1.6л, 106 л.с.

КПП: Механика, Привод: Передний

Цена продажи: 1,050,000 P

Сохранить

Отмена

Изображение 6 - интерфейс окна "Новая сделка"

Редактировать клиента

Физическое лицо

Оридическое лиц

Название компании:

ИНН:

Контактная информация

Телефон:

+7 (912) 111-22-33

Email:

ivanov@mail.ru

Адрес:

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.10

Сохранить

Отмена

Изображение 7 - интерфейс окна "Редактировать данные о клиенте"

Автомобильный центр - Система управления

Файл Справочники Отчеты Помощь

Добавить авто

Добавить клиента

Новая сделка

Обновить

4
0
всего

3
0
всего

0
0
всего

0 Р
0 Р
38 месрц

Автомобили

Клиенты

Сделки

Отчеты

Постав

О программе

Статус: Все статусы

Марка: Марка...

Добавить

Редактировать

Удалить

Просмотр

	ID	Марка	Модель	
1	3	Hyundai	Creta	2023
2	4	LADA	Granta	2024
3	1	LADA	Vesta	2023
4	2	Toyota	Camry	2022

Автомобильный центр - Система управления

Версия 1.0

Разработано для курсовой работы по дисциплине: "Технология разработки и защиты баз данных"

Студент: Черных Эльвира Николаевна

Группа: 414

Специальность: 09.02.07 "Информационные системы и программирование"

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 2025 г.

OK

Статус	VIN	Поставщик	Дата поступления
Забронирован	Z94CB41BAGR123456	ООО "АвтоМир ...	2024-03-05
В наличии	XTA219090Y2712345	ИП Сергеев К.В.	2024-03-20
В наличии	XTA210990Y2765432	ООО "АвтоМир ...	2024-01-15
В наличии	XWBAB3CDE5F123456	АО "ВолгаАвтоТрейд"	2024-02-10

Быстрый поиск

Введите VIN, телефон или ФИО...

Найти

Изображение 8 - вкладка "О программе"